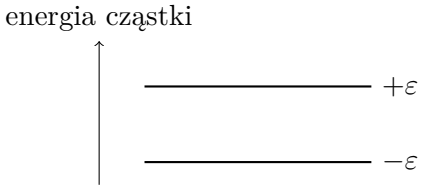
Termodynamika statystyczna: zadania przygotowawcze do egzaminu

Zadanie 1. Układ dwustanowy

Rozważ układ N nieoddziałujących cząstek o spinie $1/2$ w jednorodnym polu magnetycznym B. Każda cząstka może zajmować jeden z dwóch poziomów energetycznych:



Układ jest izolowany. Jego stan makroskopowy określają całkowita energia E i liczba cząstek N.

Wyprowadź następujące wielkości fizyczne:

(a) liczbę mikrostanów $\Omega(E, N)$,

(b) temperaturę T,

(c) energię jako funkcję temperatury, $E(T)$,

(d) entropię $S(E, N)$; naszkicuj wykres $S(E)$ i znajdź maksimum entropii,

(e) pojemność cieplną $C_V(T)$; naszkicuj jej wykres.

Wskazówki

(a) *Liczba mikrostanów.*

- Oznacz przez N_+ i N_- liczby cząstek na poziomach $+\varepsilon$ i $-\varepsilon$. Wyraź je przez E i N.
- Na ile sposobów można wybrać N_+ cząstek spośród N?

(b) *Temperatura.*

- $1/T = (\partial S/\partial E)_N$, gdzie $S = k_B \ln \Omega$.
- Uprość $\ln \Omega$ wzorem Stirlinga, $\ln n! \approx n \ln n - n$.
- Wynik najprościej zapisać przez stosunek obsadzeń N_-/N_+.

(c) *Energia jako funkcja temperatury.*

- Z wyniku punktu (b) wyznacz $N_+(T)$ i $N_-(T)$.

(d) *Entropia.*

- Oblicz $\partial S/\partial E$, żeby znaleźć maksimum entropii.
- Dla skrajnych energii $E = \pm N\varepsilon$ skorzystaj z $\lim_{n\to 0} n \ln n = 0$.

(e) *Pojemność cieplna.*

- Zróżniczkuj $E(T)$ z punktu (c) przy stałym ε.
- Do szkicu wykresu: do czego dąży C_V dla $k_B T \ll \varepsilon$ i dla $k_B T \gg \varepsilon$?

Zadanie 2. Układ o równoodległych poziomach energetycznych

Rozważamy opisany rozkładem kanonicznym układ znajdujący się w równowadze ze zbiornikiem ciepła o temperaturze T. Poziomy energetyczne układu dane są przez

$$\varepsilon_j = j\,\varepsilon, \qquad j = 0, 1, 2, 3, \ldots, \infty,$$

gdzie $\varepsilon > 0$ jest odległością między sąsiednimi poziomami energetycznymi. Wiemy, że średnia energia tego układu to

$$\langle E \rangle = E(T) = \alpha\varepsilon,$$

gdzie $\alpha > 0$ jest pewnym wyrażeniem.

(a) Pokaż, że temperatura T rozważanego układu spełnia równanie

$$\frac{1}{k_B T} = \frac{1}{\varepsilon} \ln\left(1 + \frac{1}{\alpha}\right).$$

(b) Pokaż, że entropia układu dana jest wyrażeniem

$$S = k_B(1+\alpha)\ln(1+\alpha) - k_B\,\alpha \ln\alpha.$$

Wskazówki

(a) *Temperatura.*

- Zapisz kanoniczną funkcję podziału układu jako sumę po poziomach energetycznych:
$$Z = \sum_{j=0}^{\infty} e^{-\varepsilon_j / k_B T}.$$
- Kolejne wyrazy tej sumy tworzą szereg geometryczny. Jaki jest jego iloraz? Skorzystaj ze wzoru $\sum_{j=0}^{\infty} q^j = 1/(1-q)$ dla $|q| < 1$.
- Korzystając z Z, oblicz średnią energię:
$$E(T, V, N) = k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T} \ln Z(T, V, N).$$

(b) *Entropia.*

- Skorzystaj ze wzoru $S = k_B \ln Z + E/T$.
- Dzięki wynikowi punktu (a) możesz wyrazić $\ln Z$ i E/T przez α zamiast przez T.

Zadanie 3. Obsadzenia poziomów rotacyjnych HCl

W jakiej temperaturze liczba cząsteczek HCl w pierwszym rotacyjnym poziomie wzbudzonym jest równa $1/e$ liczby cząsteczek w rotacyjnym poziomie podstawowym? Energia poziomu rotacyjnego o liczbie kwantowej J wynosi

$$\varepsilon_J = B\,J(J+1), \qquad J = 0, 1, 2, \ldots,$$

gdzie $B = \hbar^2/(2I)$ jest stałą rotacyjną, a I jest momentem bezwładności cząsteczki. Charakterystyczna temperatura rotacji HCl jest równa

$$\theta^{\mathrm{rot}} = \frac{B}{k_B} = \frac{\hbar^2}{2Ik_B} = 15.02\ \mathrm{K}.$$

Prawidłowa odpowiedź: $T = 14.3$ K.

Wskazówki

- Jaka jest degeneracja g_J poziomu J? Ile wartości przyjmuje liczba kwantowa M dla danego J?
- W rozkładzie kanonicznym liczba cząsteczek na poziomie J jest proporcjonalna do $g_J\, e^{-\varepsilon_J/k_BT}$.

Zadanie 4. Jądro azotu w polu magnetycznym

Jądro atomu azotu jest obdarzone momentem magnetycznym, który może przyjmować trzy orientacje w polu magnetycznym B. Stanom tym odpowiadają trzy poziomy energetyczne o energiach, kolejno,

$$\varepsilon_0 = -\gamma_N \hbar B, \qquad \varepsilon_1 = 0, \qquad \varepsilon_2 = +\gamma_N \hbar B.$$

(a) Wyprowadź funkcję podziału $Z(T)$ pojedynczego jądra azotu w polu magnetycznym.

(b) Wyprowadź średnią energię $E(T)$ pojedynczego jądra.

(c) Oblicz granice $\lim_{T\to 0} E(T)$ oraz $\lim_{T\to\infty} E(T)$.

(d) Wyprowadź wyrażenia na populacje (obsadzenia) poziomów wzbudzonych względem stanu podstawowego, zdefiniowane jako $f_1 = N_1/N_0$ i $f_2 = N_2/N_0$, gdzie N_0 oznacza liczbę jąder w stanie podstawowym ε_0, N_1 jest liczbą jąder w pierwszym stanie wzbudzonym ε_1, a N_2 jest liczbą jąder w drugim stanie wzbudzonym ε_2.

(e) Oblicz f_1 i f_2 w temperaturach: (i) $T = 1.0$ K, (ii) $T = 298$ K, (iii) $T = \infty$.

Stałe: $\gamma_N \hbar = 2.04 \times 10^{-27}$ J/T, $\quad B = 20$ T, $\quad k_B = 1.381 \times 10^{-23}$ J/K.

Zadanie 5. Pojemność cieplna gazów w temperaturze pokojowej

W tabeli podano geometrię oraz charakterystyczne temperatury rotacji θ^{rot} i oscylacji θ^{vib} dla atomu neonu i wybranych cząsteczek. Cząsteczki liniowe mają jedną temperaturę rotacji, a nieliniowe trzy. Liczba w nawiasie przy θ^{vib} oznacza degenerację, czyli liczbę drgań normalnych o tej samej temperaturze charakterystycznej.

Gaz	Geometria	θ^{rot} (K)	θ^{vib} (K)
Ne	pojedynczy atom	—	—
CO_2	liniowa	0.561	3360, 954 (2), 1890
H_2O	nieliniowa (kątowa)	40.1, 20.9, 13.4	5360, 5160, 2290
NH_3	nieliniowa (piramidalna)	13.6, 13.6, 8.92	4800, 1360, 4880 (2), 2330 (2)
ClO_2	nieliniowa (kątowa)	2.50, 0.478, 0.400	1360, 640, 1600
SO_2	nieliniowa (kątowa)	2.92, 0.495, 0.422	1660, 750, 1960
N_2O	liniowa	0.603	3200, 850 (2), 1840
CH_4	nieliniowa (tetraedryczna)	7.54, 7.54, 7.54	4170, 2180 (2), 4320 (3), 1870 (3)
CH_3Cl	nieliniowa (tetraedryczna)	7.32, 0.637, 0.637	4270, 1950, 1050, 4380 (2), 2140 (2), 1460 (2)
CCl_4	nieliniowa (tetraedryczna)	0.0823, 0.0823, 0.0823	660, 310 (2), 1120 (3), 450 (3)

(a) Jaką pojemność cieplną $C_V/(Nk_B)$ przewidujesz dla wymienionych gazów w temperaturze pokojowej, $T = 298$ K? Każdy gaz traktuj jako doskonały. Przyjmij, że stopnie swobody o temperaturze charakterystycznej $\theta \ll T$ są w reżimie klasycznym, a stopnie swobody o $\theta \gg T$ są zamrożone.

(b) Dla których gazów oszacowanie z punktu (a) jest najmniej pewne? Wskaż drgania, dla których θ^{vib} jest porównywalne z T.

Wskazówki

- Pojemność cieplna gazu doskonałego jest sumą wkładów translacji, rotacji i drgań. Wzbudzenia elektronowe pomiń.
- Zasada ekwipartycji: każdy kwadratowy wyraz w klasycznej energii cząsteczki daje wkład $k_BT/2$ do jej średniej energii, czyli $k_B/2$ do C_V/N.
- Translacje: ile kwadratowych wyrazów ma energia kinetyczna ruchu środka masy?
- Rotacje: porównaj θ^{rot} z T. Ile niezależnych rotacji ma cząsteczka liniowa, a ile nieliniowa? Pojedynczy atom nie wnosi wkładu rotacyjnego.
- Drgania: cząsteczka złożona z n atomów ma $3n-5$ (liniowa) lub $3n-6$ (nieliniowa) drgań normalnych. Sprawdź tę liczbę w tabeli, uwzględniając degeneracje.
- Energia drgania w reżimie klasycznym ma dwa kwadratowe wyrazy: kinetyczny i potencjalny. Drganie zamrożone nie wnosi wkładu.

Zadanie 6. Elektronowy wkład do entropii tlenu

Podstawowy poziom energii elektronowej cząsteczki O_2 ma degenerację $g_0 = 3$. Pierwszy wzbudzony poziom energii elektronowej ma degenerację $g_1 = 2$ i leży $\tilde{\nu} = 7824\ \mathrm{cm}^{-1}$ powyżej poziomu podstawowego. Wyższe poziomy elektronowe pomiń. Tlen traktuj jako gaz doskonały.

(a) Oblicz elektronowy wkład do entropii molowej tlenu, S_m^{el}, w temperaturze $T = 5000$ K.

(b) Oblicz S_m^{el} w tej samej temperaturze, uwzględniając tylko poziom podstawowy. Porównaj oba wyniki.

Stałe: $h = 6.626 \times 10^{-34}$ J s, $c = 2.998 \times 10^{10}$ cm/s, $k_B = 1.381 \times 10^{-23}$ J/K, $R = 8.314$ J/(mol K).
Prawidłowa odpowiedź: (a) $S_m^{\mathrm{el}} = 10.9$ J/(mol K), (b) $S_m^{\mathrm{el}} = 9.1$ J/(mol K).

Wskazówki

- Zapisz elektronową funkcję podziału jednej cząsteczki, q^{el}. Przyjmij energię poziomu podstawowego równą zeru i pamiętaj o degeneracjach.
- Cząsteczki nie oddziałują, więc dla N cząsteczek $Z^{\mathrm{el}} = (q^{\mathrm{el}})^N$ (czynnik $1/N!$ poznany na wykładzie uwzględnia się w części translacyjnej).
- Entropia: $S^{\mathrm{el}} = k_B \ln Z^{\mathrm{el}} + E^{\mathrm{el}}(T)/T$, gdzie $E^{\mathrm{el}}(T) = k_B T^2\, \partial \ln Z^{\mathrm{el}}/\partial T$.
- Energia wzbudzenia: $\varepsilon = hc\tilde{\nu}$.